

Jak powstaje projekt drogi w Polsce (stan prawny na 29.09.2026) – materiał źródłowy do „ściagi” PDF dla młodszego projektanta / inżyniera budowy

Najważniejsze na początek: od 21.09.2022 projekt drogi publicznej w Polsce opiera się na dwóch poziomach.[1][2] Pierwszy to rozporządzenie MI z 24.06.2022 (Dz.U. 2022 poz. 1518, zmienione Dz.U. 2025 poz. 1352) – obowiązkowe, ale zawiera głównie wymagania ogólne.[1][3] Liczbowo określa w praktyce tylko prędkości do projektowania, szerokości pasów i poboczy, maksymalne pochylenia niwelety oraz pochylenie ukośne 0,7–12%.[4] Drugi poziom to wzorce i standardy WR-D (głównie WR-D-22-2 dla dróg zamiejskich i WR-D-24-2 dla ulic).[1] WR-D są do dobrowolnego stosowania, ale to w nich są wszystkie tablice geometrii: promienie łuków, przechytki, klotoidy, rampy, łuki pionowe i skarpy.[1][5][6][7]

Wersja poprawiona 29.09.2026: wszystkie wartości WR-D-22-2 (drogi zamiejskie) wcześniej oznaczone $\triangle$ zostały porównane z oryginałem WR-D-22-2 v01 (obowiązuje od 2023.01.23) i poprawione. Lista zmian – rozdział 7 „Rejestr poprawek”. [49]

Dokumentację wykonawczą (PW, STWiORB, przedmiar) reguluje rozporządzenie Dz.U. 2021 poz. 2454, a projekt budowlany (PZT, PAB, PT) rozporządzenie Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z nowelizacjami 2023 i 2026.[8][9]

TL;DR

- **Obowiązkowe są tylko liczby z Dz.U. 2022/1518.** Obejmują one: prędkość do projektowania wg klasy, szerokości pasów i poboczy, maksymalne pochylenie niwelety (4–10% standardowo, 5–12% w trudnych warunkach) oraz pochylenie ukośne 0,7–12%. Promienie łuków, przechytki, parametry klotoid, rampy, łuki pionowe i skarpy są w WR-D-22-2 (drogi zamiejskie) i WR-D-24-2 (ulice). WR-D są „do dobrowolnego stosowania”, a sama GDDKiA przyznaje, że „zapisy wzorców i standardów rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury różnią się od wymagań zawartych we WWiORB” (komunikat GDDKiA z posiedzenia Rady Naukowej). O tym, czy i w jakim zakresie stosuje się WR-D, decyduje więc PFU lub umowa (np. w PFU ZDW Bydgoszcz WiS stosuje się, „gdy powyższe opracowanie nie zawiera rozwiązania”). Nowelizacja 2025 uchyliła § 3, który do nich odsyłał.
- **Kolejność projektowania:**
 1. mapa do celów projektowych i dane (ruch, geotechnika)
 2. klasa drogi i Vdp
 3. trasa w planie: prosta – klotoida – łuk – klotoida – prosta
 4. niweleta z łukami pionowymi
 5. przekroje normalne i poprzeczne z rampami przechytkowymi

6. konstrukcja nawierzchni wg KR (WR-D-61/62/63)
7. odwodnienie (WR-D-71)
8. skrzyżowania i zjazdy (WR-D-31/33)
9. organizacja ruchu
10. uzgodnienia
11. PB (PZT + PAB + PT)
12. PW + STWiORB + przedmiar

- **PW z definicji (§ 5 Dz.U. 2021/2454) uzupełnia i uszczegóławia PB.** Ma pozwolić sporządzić przedmiar i kosztorys, przygotować ofertę i zrealizować roboty. Typowy PW branży drogowej to: plan sytuacyjny 1:500 (PZT dla inwestycji liniowej nie w skali mniejszej niż 1:1000), profile podłużne 1:100/1:1000 (lub 1:50/1:500), przekroje normalne 1:50, przekroje poprzeczne 1:100, konstrukcje nawierzchni, szczegóły, zjazdy, skrzyżowania, plan tyczenia z wykazem współrzędnych. Rozstaw przekrojów poprzecznych (np. co 25 m) nie wynika z przepisów, tylko z umowy lub zwyczaju.

1. Hierarchia źródeł – co jest obowiązkowe, a co rekomendowane

Poziom	Dokument	Status	Uwagi
Ustawa	Prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych	obowiązkowe	WiS mają podstawę w ustawie o drogach publicznych[5]
Rozporządzenie PTB	Rozporządzenie MI z 24.06.2022 (Dz.U. 2022 poz. 1518), w mocy od 21.09.2022[2][10]	obowiązkowe (odstępstwo tylko w trybie art. 9 Pb)	Zmienione Dz.U. 2025 poz. 1352 (z 25.09.2025, ogłoszone 07.10.2025, w mocy od 22.10.2025).[3][11][12] Wyjątek: § 1 pkt 3 (nowy § 9 ust. 1a – ryzyka klimatyczne) wchodzi w życie 8.10.2026 ,[4][11] czyli za kilka dni od daty tego opracowania[13]

Poziom	Dokument	Status	Uwagi
WiS (WR-D)	Wytyczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury	„nie stanowią przepisów techniczno-budowlanych, ale stanowią jeden ze zbiorów zasad wiedzy technicznej”, „przeznaczone są do dobrowolnego stosowania” (formuła z karty tytułowej WR-D-24-2).[5][7] MI w piśmie do prezesa KR PIB z 31.10.2022 potwierdziło, że WiS „stanowią tylko jeden ze zbiorów zasad wiedzy technicznej” i „nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej”	Nowelizacja 2025 uchyliła § 3, który brzmiał: „Jeżeli w przepisach rozporządzenia nie określono warunku lub określono go w sposób ogólny, drogę projektuje się... zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczególności: 1) we wzorcach i standardach... 2) w Polskich Normach”. O stosowaniu WR-D przesądza PFU lub umowa. GDDKiA zaznacza, że zapisy WR-D „różnią się od wymagań zawartych we WWiORB”

Poziom	Dokument	Status	Uwagi
Dokumentacja	Dz.U. 2021 poz. 2454 (PW, STWiORB, przedmiar, PFU); Dz.U. 2020 poz. 1609 (projekt budowlany; t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679, zm. Dz.U. 2023 poz. 2405 i Dz.U. 2026 poz. 597)[8][9]	obowiązkowe	Dz.U. 2023 poz. 2405 (rozporządzenie MRiT z 27.10.2023, w mocy od 01.04.2024) zmienia sposób liczenia powierzchni zabudowy i całkowitej oraz dodaje do PT analizę akustyczną dla budynków mieszkalnych; dla dróg jest nieistotne. Dz.U. 2026 poz. 597 (rozporządzenie MFiG z 27.04.2026, w mocy od 19.05.2026) dodaje warunki ochrony ludności i opis dostępności; w PZT odległości i wymiary podaje się „z dokładnością do 0,01 m”. Przepisy o dokładności i dostępności wchodzi w życie 4/5.11.2026

Zasada „trudnych warunków” (§ 2 ust. 5 PTB): każde użycie wartości „w trudnych warunkach” wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do dokumentacji projektowej. Uzasadnienie musi wykazać brak możliwości zastosowania rozwiązania standardowego albo rażąco wysokie koszty takiego rozwiązania w porównaniu z alternatywnym.[4][14] Na ściardze warto to zaznaczyć przy każdej wartości oznaczonej „TW”.

WR-D związane z geometrią – kody, tytuły, wersje (wg strony MI gov.pl/web/infrastruktura/wr-d, stan wrzesień 2026)

Kod	Tytuł	Wersja / obowiązuje od
WR-D-11-1	Wytyczne kształtowania sieci dróg. Cz. 1: Wymagania podstawowe	wersja 02 od 2026.07.13 (v01 do 2026.07.12)
WR-D-21	Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamieszkiwych i ulic	01 od 2022.09.19

Kod	Tytuł	Wersja / obowiązuje od
WR-D- 22-1	Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Cz. 1: Wymagania podstawowe	01 od 2022.12.19[15] (w 2025 projekt v02 był w konsultacjach – nierekomendowany)
WR-D- 22-2	... Cz. 2: Kształtowanie geometryczne	01 od 2023.01.23[15]
WR-D- 22-3	... Cz. 3: Wyposażenie techniczne	01 od 2023.02.22
WR-D- 22-4	... Cz. 4: Katalog typowych przekrojów poprzecznych	01 od 2023.01.16
WR-D- 22-5	... Cz. 5: Uspokajanie ruchu na drogach zamiejskich...	01 od 2023.07.25
WR-D- 23	Wytyczne poszerzania przekroju poprzecznego dróg zamiejskich i ulic	02 od 2026.07.13
WR-D- 24-1	Wytyczne projektowania ulic. Cz. 1: Planowanie i wymagania podstawowe	01 od 2026.07.27
WR-D- 24-2	Wytyczne projektowania ulic. Cz. 2: Kształtowanie geometryczne i wyposażenie techniczne	01 od 2026.07.27[5]
WR-D- 24-3	Wytyczne projektowania ulic. Cz. 3: Katalog typowych rozwiązań	01 od 2026.07.27
WR-D- 31-1/- 2/-3	Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych: Wymagania podstawowe / Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane / Ronda	01 od 2022.11.30
WR-D- 32-1/-2	Wytyczne projektowania węzłów drogowych: Wymagania podstawowe / Elementy węzłów i wyposażenie techniczne	01 od 2022.07.13
WR-D- 33	Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach	01.5 (poprawiona) od 2022.12.15

Kod	Tytuł	Wersja / obowiązuje od
WR-D-61 / 62 / 63	Katalogi typowych konstrukcji nawierzchni: podatnych i półsztywnych / sztywnych / ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg	61 i 62: 01 od 2025.07.17; 63: 01 (poprawiona) od 2022.07.18
WR-D-64	Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni...	02 od 2025.12.09
WR-D-71-1 / 71-2	Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic: Wymagania podstawowe / Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne	01 od 2023.11.28 / 01.1 od 2023.12.05

Uwaga: WR-D-24-2 (ulice) obowiązuje dopiero od 27.07.2026.[5][15] Projekty ulic rozpoczęte wcześniej mogły być prowadzone bez rekomendowanych wytycznych dla ulic. Warto sprawdzić, czy umowa nie wskazuje konkretnej wersji.

2. Parametry obowiązkowe z PTB (Dz.U. 2022/1518, tekst ujednolicony MI z uwzgl. 2025/1352)

2.1 Prędkość do projektowania Vdp [km/h] (§ 13)

Klasa	Droga zamiejska – standard	Zamiejska – trudne warunki (TW)	Ulica – standard	Ulica – dopuszcza się
A	140	130, 120	– (A/S tylko zamiejskie, § 12 ust. 1)	–
S	130	120, 110, 100, 90	–	–
GP (2 jezdnie)	110	100, 90, 80	70	60, 80
GP (1 jezdnia)	100	90, 80	70	60, 80
G	100	90, 80, 70, 60[16]	60	50, 70
Z	80	70, 60, 50, 40[16]	50	30, 40
L	60	50, 40[16]	40	30, 50

Klasa	Droga zamiejska – standard	Zamiejska – trudne warunki (TW)	Ulica – standard	Ulica – dopuszcza się
D	40 lub 30[16]	–	30	–

2.2 Szerokość pasa ruchu [m] (§ 17 ust. 1) – jezdnie z ≥ 2 pasami

Klasa	Standard	Dopuszcza się	TW
A	3,75	–	3,50
S	3,50	3,75	3,25
GP	3,50	–	3,25
G	3,50	–	3,25 lub 3,00
Z	3,00	3,25; 3,50	2,75
L	2,75	3,00; 3,25; 3,50	2,50
D	2,50	2,75–3,50	2,25

Inne zasady z § 17:

- jezdnie jednopasowa: $\geq 3,50$ m;[4][5][17]
- przy uspokojeniu ruchu pas może mieć $\geq 2,25$ m;[4][5][17]
- zmianę szerokości pasa projektuje się na krzywej przejściowej lub prostej przejściowej, „w sposób płynny, bez widocznych załamania krawędzi”.[4]

2.3 Pobocza i opaski [m] (§ 23)

Element	A	S	GP	G / Z	L / D
Pas awaryjny	3,00 (TW $\geq 2,50$)	2,50 (dop. $\leq 3,00$)	–	–	–
Opaska zewnętrzna	–	–	0,75 (1 jezdnie: TW $\geq 0,50$; 2 jezdnie: dop. 1,50)	0,50	–
Opaska wewnętrzna	0,75 (TW $\geq 0,50$)	0,75 (TW $\geq 0,50$)	0,75 (TW $\geq 0,50$)	0,50	nie projektuje się

Element	A	S	GP	G / Z	L / D
Pobocze gruntowe przy pasie awaryjnym	$\geq 1,25$ (TW $\geq 0,75$)	$\geq 1,25$ (TW $\geq 0,75$)	–	–	–
Pobocze gruntowe przy opasce zewn.	–	–	$\geq 0,75$ (TW $\geq 0,50$)	$\geq 0,75$ (TW $\geq 0,50$)	–
Pobocze gruntowe bez części twardej	–	–	–	G: $\geq 1,25$; Z: $\geq 1,00$ (TW $\geq 0,50$)	$\geq 0,75$ (TW $\geq 0,50$)

Dodatkowo z § 23–24:

- opaskę można lokalnie poszerzyć do 1,50 m w miejscu istotnym dla bezpieczeństwa;[4][5]
- opaska i pas awaryjny mają to samo pochylenie podłużne i poprzeczne co jezdnią;[4][7]
- pobocze gruntowe ma mieć pochylenie „zapewniające skuteczne odwodnienie”.[4][18]

2.4 Pochylenie podłużne niwelety – maksimum (§ 20 ust. 2) i pochylenie ukośne (§ 20 ust. 3)

Vdp [km/h] Standard Trudne warunki

140, 130	4%	5% (odcinek ≤ 500 m)
120, 110	5%	6% (odcinek ≤ 500 m)
100, 90	6%	7%
80, 70	7%	8%
60	8%	10%
50	9%	11%
40, 30	10%	12%

Pozostałe zasady § 20 i § 62:

- **pochylenie ukośne jezdni:** $\geq 0,7\%$ i $\leq 12,0\%$; większe tylko w TW i przy dodatkowych zabezpieczeniach;[4][5][18]

- załamania niwelety wyokrągla się krzywymi; można z tego zrezygnować, jeśli nie pogarsza to bezpieczeństwa i wygody;[4]
- łącznice: węzeł $WA \leq 6\%$, $WB/WC \leq 7\%$;[4]
- łącznica: jezdnia + część twarda pobocza + opaska wewnętrzna łącznie $\geq 6,00$ m.[4]

2.5 Co PTB nie podaje liczbowo (przeniesione do WR-D)

PTB nie podaje liczbowo następujących parametrów:

- **§ 18:** pochylenie poprzeczne jezdni – tylko wymóg „skutecznego odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu”;[4][18]
- **§ 19:** promień łuku kołowego i przechyłka – tylko „wzajemne dostosowanie wartości promienia łuku kołowego w planie i pochylenia poprzecznego”;[4][18]
- parametry krzywych przejściowych;
- promienie łuków pionowych;
- minimalne pochylenie niwelety;
- **§ 25:** pochylenie skarp – tylko „stateczność” oraz spełnienie warunków strefy bez przeszkód.[4][19]

Pozostałe liczby z PTB:

- skrajnia pionowa: $A/S \geq 5,00$ m, pozostałe klasy $\geq 4,50$ m (§ 80);[4][6]
- pasy bezpieczeństwa skrajni: 0,50 m (§ 79);[4]
- osiadania eksploatacyjne budowli ziemnej $\leq 0,10$ m (§ 73);[4]
- nośność nawierzchni: nacisk osi ≥ 115 kN (§ 76).[4]

3. Parametry geometryczne z WR-D (rekomendowane)

Źródła tablic: wartości dla dróg zamiejskich pochodzą z oryginalnego tekstu WR-D-22-2 v01 (2023.01.23), sprawdzone tablica po tablicy. [49]

Wartości dla ulic pochodzą z pełnego tekstu WR-D-24-2 (v01, 2026.07.27).[5] Nie mieszaj tablic dla ulic i dróg zamiejskich – dla tej samej Vdp dają różne wartości.

3.1 Promień łuku a przechyłka – wzór (WR-D-22-2 wz. 7.1.1; identyczny w WR-D-24-2 wz. 6.2.1)

$$R = Vdp^2 / [127 \cdot (0,925 \cdot n \cdot f + 0,01 \cdot q)][5][14][20][21]$$

Oznaczenia:

- f – miarodajny współczynnik tarcia;[5][20]
- n – część f dopuszczona do wykorzystania poprzecznie;[5][20]
- q – pochylenie poprzeczne [%], ujemne oznacza spadek na zewnątrz łuku.

Wg WR-D-22-2 wz. 7.1.2–7.1.3: $n = 0,20$ dla $q \leq -2\%$; $n = 0,06 \cdot q - 0,02$ dla $q \geq 2\%$; $f = -0,124 \cdot \ln(V_{dp}) + 0,8912$. Dopuszczalne q : jak na prostej ($\leq -2\%$) oraz od 2 do 7%. Wynik R można zaokrąglić, ale nie więcej niż o $\pm 5\%$. [49]

Tabela R_{min} [m] – drogi zamiejskie (WR-D-22-2 tab. 7.1.2 – zweryfikowana w oryginale): [49]

V _{dp}	-2,5	-2,0 ¹	2,0 ¹	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0 ²	7,0 ²
140	≥5 750	–	–	2 600	2 200	1 600	1 250	1 050	900
130	≥4 750	–	–	2 200	1 850	1 350	1 050	875	750
120	≥3 800	–	–	1 850	1 550	1 150	900	750	625
110	≥3 000	≥2 600	1 950	1 550	1 250	925	725	600	525
100	≥2 300	≥2 000	1 600	1 250	1 000	750	600	490	420
90	≥1 750	≥1 550	1 250	975	800	600	470	390	330
80	≥1 300	≥1 150	975	750	625	450	360	300	250
70	≥900	≥825	725	550	460	340	270	220	190
60	≥625	≥550	500	400	330	240	190	160	130
50	≥390	≥360	340	270	220	160	130	100	90
40	≥230	≥220	210	160	130	100	80	65	55
30	≥110	≥110	110	85	70	50	40	35	30

Objaśnienia do tablicy (WR-D-22-2 § 7.1): nagłówki kolumn to q [%]; kolumny $-2,5$ i $-2,0$ oznaczają pochylenie jak na prostej (daszkowe, spadek na zewnątrz łuku) – podane R to wartości minimalne („≥”).

- ¹ $q = 2,0\%$ **niedopuszczalne** na drogach klasy A, S, GP oraz na G, Z, L, D, gdy część jezdni o pochyleniu jednospadowym ma $> 10,00$ m – dlatego dla 140–120 km/h brak wartości. Kolumny „jak na prostej” podają R , przy którym na łuku można zostawić przekrój daszkowy.

- **² Maksymalna przechyłka 7%** – zapisana wprost w objaśnieniu wzoru 7.1.1; wartości 6% i 7% „nie zaleca się stosować”.
- **Zalecenia § 7.1(11):** q na łuku $\leq 5\%$; kąt zwrotu trasy $\geq 9^\circ$; zbliżone długości kolejnych elementów krzywoliniowych; stosunek promieni sąsiednich łuków $R_2:R_1 \leq 1,5$ ($R_1 < 300$ m), $\leq 2,0$ (300–799 m), $\leq 2,5$ (800–1 500 m), dowolny (> 1 500 m) – tab. 7.1.3.
- **Relacja prosta–łuk:** $R \geq L$ dla prostej $L < 500$ m, $R > 500$ m dla $L \geq 500$ m. [49]
- **Długości prostych (tab. 7.1.1, zalecane, $V_{dp} \geq 60$ km/h):** maks. 2 000 m (140–100 km/h), 1 700 (90), 1 500 (80), 1 200 (70), 1 000 (60); min. między łukami o zgodnym kierunku zwrotu 500 m (140–120), 400 (110–100), 350 (90–80), 300 (70), 250 (60). [49]

Tabela R_{min} [m] – ulice (WR-D-24-2, tab. 6.2.2 – zweryfikowana w oryginale):[5]

Vdp	Klasa	-2,5%	-2,0%	2,0%	2,5%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%
80	GP	910	830	500	475	450	420	385	360
70	GP	650	600	370	350	340	310	285	–
60	GP	450	410	260	250	240	220	205	–
70	G	500	475	320	305	295	275	255	–
60	G	350	325	225	215	210	195	180	–
50	G	185	175	130	125	120	115	110	–
50	Z, L	185	175	130	125	120	115	110	–
40	Z, L	90	90	70	65	65	60	60	–
30	Z, L, D	45	45	35	35	35	35	30	–

Pozostałe zasady dla ulic (WR-D-24-2):

- **Przechyłka na ulicy:** -2,5...-2,0% oraz 2,0...5,0%; na GP przy V_{dp} 80 km/h wyjątkowo 6,0%. [5]
- **Zalecenie:** na odcinkach między skrzyżowaniami $q \leq 4,0\%$, w obszarze skrzyżowań $q \leq 3,0\%$. [5]
- **Rozbieżność z drogami zamiejskimi:** tablica uliczna daje dużo mniejsze R niż zamiejska dla tej samej V_{dp} (np. 80 km/h, $q = 2\%$: 500 m na ulicy GP wobec 975 m na drodze zamiejskiej), bo przyjęto inne n . Nie mieszać tablic.

Promień zapewniający oświetlenie pasa reflektorami (zalecany, nieobowiązkowy):

WR-D-22-2 tab. 7.1.4 (zweryfikowane) i WR-D-24-2 tab. 6.2.4 – wartości identyczne; nie dotyczy odcinków oświetlonych. [49]

Vdp	≥ 100	90	80	70	60	50	40	30
R [m]	1600	1400	1100	650	400	230	130	60

3.2 Pochylenie poprzeczne jezdni i rampy przechyłkowe (WR-D-22-2 § 4.4.3)**Minimalne pochylenie poprzeczne (WR-D-22-2 § 4.4.3(1) – zweryfikowane): [49]**

Warunek	q_min
nawierzchnia twarda, klasy G, Z, L, D	2,0%
nawierzchnia twarda, klasy A, S, GP oraz niższe klasy, gdy część jezdni jednospadowej ma > 10 m	2,5%
nawierzchnia twarda o utrudnionym spływie	3,0%
nawierzchnia gruntowa	4,0%

Kształt przekroju na prostej:

- **Ulica dwukierunkowa:** WR-D-24-2 § 7.7.1(2) zaleca przekrój **daszkowy** (dwustronny).[5]
- **Kiedy przekrój jednostronny:** dopuszcza się go przy obsłudze przyległego terenu, planowanej drugiej jezdni, krótkiej prostej między łukami lub lepszym odwodnieniu.[5]
- **Klasy L i D:** jezdnia dwukierunkowa może mieć spadek jednostronny.[5]
- **Jezdnia jednokierunkowa:** standardowo przekrój jednostronny.[5]

Rampa (strefa zmiany przechyłki):

- **§ 4.4.3(2):** na krzywej lub prostej przejściowej, na której zmienia się kierunek spadku, minimalne q nie obowiązuje, jeśli zachowane jest **pochylenie ukośne ≥ 0,7%**, zgodnie z § 20 ust. 3 PTB.[18][23]
- **§ 4.4.3(6):** dodatkowe pochylenie podłużne krawędzi jezdni ma mieścić się między wartościami min i max z tab. 4.4.3. Uzyskuje się to doбором osi obrotu przekroju oraz długości krzywej lub prostej przejściowej.[5][7][18]
- **Tab. 4.4.3.2 (zweryfikowana):** dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni – minimum $0,1 \cdot a$ [%] (a = odległość krawędzi od osi obrotu [m], dotyczy odcinka o pochyleniu

poprzecznym mniejszym niż na prostej)); maksimum: $\geq 100 \text{ km/h} - 0,9\%$; $80-90 \text{ km/h} - 1,0\%$; $60-70 \text{ km/h} - 1,6\%$; $\leq 50 \text{ km/h} - 2,0\%$. [49]

- **Korekta:** poprzednia wersja podawała dla $> 50 \text{ km/h}$ niezwyfikowane $1,5 / 1,0 / 0,5\%$ (analogia do WT 1999). Było to błędne – w szczególności dla $\geq 100 \text{ km/h}$ obowiązuje $0,9\%$, a nie $0,5\%$.
- **Prosta przejściowa:** $L \geq 0,5 \cdot V_{dp}$ (tab. 4.4.3.1). Zmianę pochylenia wykonuje się na krzywej przejściowej, prostej przejściowej lub na łuku o większym promieniu w krzywej kosztowej (§ 4.4.3(5)). [49]
- **§ 4.4.3(7):** gdy nie da się zachować $0,7\%$ pochylenia ukośnego, stosuje się dodatkową krawędź ukośną („kopertę”), wg rys. 4.4.3 i WR-D-71-2.[7][18]
- **Warianty rampy (tab. 4.4.3.1):** zalecane – przejście z daszka na jednospad obrotem wokół osi z niezależnym obrotem obu stron; zmiana wartości q w przekroju jednospadowym; zmiana kierunku i wartości q (krzywa esowa). Dopuszczalne – wspólny obrót obu stron wokół osi; obrót wokół krawędzi wewnętrznej; prosta przejściowa; krzywa kosztowa; bikłotoida; przypadek, gdy parametr A nie spełnia warunku $\Delta i \geq \Delta i_{\min}$. Oś obrotu to najczęściej oś drogi lub krawędź jezdni, ale można ją przesunąć, żeby zmieścić się w Δi (rys. 4.4.3.2). [49]

Uwaga wykonawcza (dla inżyniera budowy): T. Sandecki (IDiL) na przykładzie zrealizowanej drogi pokazał problem ramp. Rampy zaprojektowane zgodnie z PTB i WR-D, ale wykonane w granicach tolerancji WWiORB, nie zapewniły spływu wody. Tolerancje te to $\pm 0,5\%$ spadku poprzecznego w 95% pomiarów i $\pm 1 \text{ cm}$ rzędnej. Autor zaleca na rampach sterowanie maszynowe rozkładarek i szczególną kontrolę.[18] To ważny punkt kontrolny na ściadze.

3.3 Krzywe przejściowe (klotoidy)

Kiedy stosować:

- **PTB:** wymaga tylko, by zmiana szerokości pasa była na krzywej lub prostej przejściowej (§ 17 ust. 6).[4]
- **Ulice (WR-D-24-2 § 6.2(10)–(12)):**
 - dwa odcinki o różnej stałej krzywiznie łączy się prostymi przejściowymi lub krzywymi przejściowymi;[5]
 - na ulicy GP i na G przy $V_{dp} 70 \text{ km/h}$ **stosuje się krzywe przejściowe;** można z nich zrezygnować, jeśli przechyłka na łuku jest taka jak na prostej;[5]
 - na G przy $V_{dp} 50/60 \text{ km/h}$ oraz na Z, L, D – proste przejściowe; krzywe przejściowe są zalecane zwłaszcza na G.[5]

- **Drogi zamiejskie (WR-D-22-2 § 7.1(14)–(15), zweryfikowane):** odcinki o różnej stałej krzywiznie łączy się krzywą przejściową na każdej klasie drogi; można jej nie stosować, gdy q na łuku (tab. 7.1.2) jest takie jak na prostej. Na L i D zamiast krzywych przejściowych dopuszcza się proste przejściowe. (Uwaga: § 7.2 dotyczy serpentyn, nie kłotoid – poprzednia wersja błędnie tam odsyłała.) [49]

Warunki (WR-D-22-2 § 7.1(16)–(17) i WR-D-24-2 tab. 6.2.5–6.2.7 – zweryfikowane).

Warunki geometryczny, dynamiczny, estetyczny i rampy są wymagane; odsunięcie łuku, czas 2 s i proporcja długości są zalecane, zwłaszcza na A, S, GP, G: [49]

Warunek	Wymaganie
Geometryczny	suma kątów zwrotu obu kłotoid $\leq$ kąt zwrotu trasy α [5][14]
Dynamiczny	przyrost przyspieszenia dośrodkowego $k \leq$ wartość z tabeli poniżej; $A \geq \sqrt{(v^3/k)}$, v w m/s[14]
Estetyczny	kąt zwrotu stycznej na długości kłotoidy $\tau = 3^\circ \dots 30^\circ$, co daje w przybliżeniu $R/3 \leq A \leq R$; nie musi być spełniony, gdy $\alpha < 9^\circ$ [5][14][25][26]
Rampa	dodatkowe pochylenie krawędzi wg WR-D-22-2 § 4.4.3(6)[5]
Odsunięcie łuku (przesunięcie)	$\geq$ poszerzenia na zewnątrz; $\geq 0,50$ m ($TW \geq 0,30$ m); $\leq 2,50$ m[5]
Łuk kołowy między kłotoidami	czas przejazdu z $V_{dp} \geq 2$ s; w przeciwnym razie kłotoidy łączyć bez wstawki łuku[5]
Proporcja	$L_{\text{kłotoidy}} : L_{\text{łuku}} = 1,0 \dots 2,0$ (w uzasadnionych przypadkach $0,5 \dots 4,0$)[5][14]

k_{max} [m/s³] – ulice (WR-D-24-2 tab. 6.2.6): 80 km/h: 0,8 | 70: 0,9 | 60: 1,0 | 50: 1,2 | ≤ 40 : 1,5.[5]

k_{max} [m/s³] – drogi zamiejskie (WR-D-22-2 tab. 7.1.5, zweryfikowana): ≥ 100 km/h: 0,3 | 90: 0,4 | 80: 0,5 | 70: 0,6 | 60: 0,7 | 50: 0,8 | ≤ 40 : 0,9. Rozbieżność „do sprawdzenia” z poprzedniej wersji jest rozstrzygnięta: wartości pokrywają się z dawnymi WT 1999, doszła wartość 0,4 dla 90 km/h. Wartości uliczne (0,8–1,5) są wyższe – nie mieszać. [49]

Minimalna długość łuku bez krzywych przejściowych: drogi zamiejskie (WR-D-22-2 tab. 7.1.6): 300 m (140–120 km/h), 200 m (110–90), 150 m (80–70), 100 m (≤ 60); ulice (WR-D-24-2 tab. 6.2.8, gdy $\alpha < 9^\circ$): 150 m (80), 120 m (70), 100 m (60). [49]

Podstawy geometrii kłotoidy (wiedza podręcznikowa, niebędąca przepisem):

- **Równanie:** $A^2 = R \cdot L$; w każdym punkcie $r \cdot l = A^2$.
- **Kąt zwrotu stycznej na końcu kłotoidy:** $\tau = L/(2R)$ [rad] = $L^2/(2A^2)$.
- **Przesunięcie łuku:** $\Delta R \approx L^2/(24R)$.
- **Układ symetryczny:** prosta $\rightarrow$ kłotoida (L_1, A_1) $\rightarrow$ łuk kołowy ($R, \angle$) $\rightarrow$ kłotoida (L_2, A_2) $\rightarrow$ prosta.
- **Warunek istnienia łuku:** $\alpha \geq \tau_1 + \tau_2$, a kąt środkowy łuku kołowego wynosi $\alpha - \tau_1 - \tau_2$.
- **Styczna i strzałka łuku bez kłotoid:** $T = R \cdot \tan(\alpha/2)$; $B = R \cdot (1/\cos(\alpha/2) - 1)$; $\angle = \pi \cdot R \cdot \alpha / 180$. [24]

Oznaczenia na planie sytuacyjnym (praktyka, niebędąca normą – zależy od biura i szablonu inwestora):

- **Punkty charakterystyczne:** PKP / KKP (początek/koniec krzywej przejściowej), PŁK / KŁK (początek/koniec łuku kołowego), ŚŁ (środek łuku), W (wierzchołek, punkt załamania stycznych głównych). Punkty opisuje się pikietażem, np. km 1+234,56.
- **Tabela łuku przy wierzchołku W:** α , R , A_1/L_1 , A_2/L_2 , T (styczna całkowita), B (strzałka / odległość wierzchołka od łuku), $\angle$ (długość łuku kołowego), przechyłka q .
- **Oś:** kilometraż z hektometrami, współrzędne wierzchołków w układzie PL-2000 (tabela tyczenia).
- **Pikietaż:** zapis „km 0+000,00”; w starszych projektach także hm lub pikiety co 100 m.

3.4 Profil podłużny – łuki pionowe i pochylenia

Minimalne promienie łuków pionowych – ulice (WR-D-24-2 tab. 6.3.4, zweryfikowane):[5]

Vdp	80	70	60	50	40	30
Wypukły [m]	2100	1300	1000	600	300	150
Wklęsły, jezdnia oświetlona [m]	2000	1500	1100	400	200	100
Wklęsły, jezdnia nieoświetlona [m]	2400	1700	1200	800	450	250

Minimalne promienie – drogi zamiejskie (WR-D-22-2 tab. 8.4, v01 2023.01.23 – zweryfikowana w oryginale): [49]

Vdp	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30
Wypukły [m]	18 500	13 500	10 000	7 000	5 000	3 500	2 100	1 300	1 000	600	300	150
Wklęsły, nieoświetl. [m]	6 000	5 200	4 400	3 700	3 500	3 000	2 400	1 700	1 200	800	450	250
Wklęsły, oświetl. [m]	6 000	5 200	4 400	3 700	3 500	2 500	2 000	1 500	1 100	400	200	100

Korekta: poprzednia wersja (dane z prezentacji z etapu konsultacji, 2020) miała błędne wartości: łuki wypukłe dla 80–30 km/h (2 000 / 1 500 / 1 100 / 500 / 250 / 125 zamiast 2 100 / 1 300 / 1 000 / 600 / 300 / 150), łuk wklęsły dla 100 km/h 3 100 zamiast 3 500, a wiersze łuków wklęsłych były opisane odwrotnie (wartości „na światła reflektorów” to w rzeczywistości odcinek nieoświetlony). Dla 140–100 km/h wartość wklęsła jest wspólna dla odcinków oświetlonych i nieoświetlonych. Dla 80–30 km/h tablica zamiejska jest identyczna z uliczną (WR-D-24-2 tab. 6.3.4). [49]

Pozostałe reguły profilu:

- **Promienie wypukłe:** mniejsze R niż w tab. 8.4 są dopuszczalne, o ile zapewniona jest widoczność wg WR-D-22-1 rozdz. 10 (WR-D-22-2 § 8(14); tak samo WR-D-24-2 § 6.3(12)). [49]
- **Minimalne pochylenie niwelety:** $\geq 0,3\%$ – zarówno drogi zamiejskie (WR-D-22-2 § 8(2), zweryfikowane), jak i ulice (WR-D-24-2 § 6.3(2)), chyba że zastosowano rozwiązania zapewniające skuteczne odwodnienie. [49]
- **Pochylenie $< 0,3\%$:** zaleca się $q \geq 2,5\%$, ścieki o zmiennej głębokości, nawierzchnie porowate, odwodnienie liniowe lub rowkowanie (WR-D-22-2 § 8(10); WR-D-24-2 § 6.3(8)).
- **Zalecenia dla dróg zamiejskich (WR-D-22-2 § 8(5)):** unikać pochyłeń $> 4\%$; spód konstrukcji nawierzchni $\geq 1,00$ m nad wodą gruntową; unikać nasypów $< 0,7$ m i wykopów $> 3,0$ m w terenie otwartym; na A, S, GP > 100 km/h odcinki $> 4\%$ rozdzielać odcinkami $\leq 2\%$ o długości ≥ 600 m. Najdłuższe zalecane odcinki o pochyleniu maksymalnym (tab. 8.2): 4% – 2 000 m (140–110 km/h); 5% – 1 500 m (100–90); 6% – 1 000 m (80); 7% – 800 m (70); 8% – 700 m (60); 9% – 500 m (50); 10% – 200 m (40–30). [49]
- **Obiekty:** na moście lub wiadukcie niweleta $1,0$ – $4,0\%$; w tunelu $1,0$ – $3,0\%$ ($TW \leq 4,0\%$, poza siecią $TEN-T \leq 5,0\%$) (WR-D-24-2 tab. 6.3.2).[5]
- **Maksymalne pochylenie ulicy (WR-D-24-2 tab. 6.3.1):** jest spójne z PTB § 20 ust. 2, co pokazuje zestawienie poniżej.[5]

Vdp [km/h] Standard Trudne warunki

80–70	7%	8%
60	8%	10%
50	9%	11%
40–30	10%	12%

- **Styczna łuku pionowego:** zaleca się $T [m] \geq Vdp [km/h]$; dla klas G, Z, L, D dopuszcza się $T \geq 0,5 \cdot Vdp$ (WR-D-22-2 § 8(15), rys. 8.2; także WR-D-24-2 § 6.3(13)). [49]
- **Strzałka (odsunięcie krzywej od załamania):** jeśli $< 0,05$ m, zaleca się zwiększyć R albo nie wpisywać łuku (WR-D-22-2 § 8(18); WR-D-24-2 § 6.3(16)). Przy zmianie wartości (nie kierunku) pochylenia zaleca się możliwie duże R, jeśli nie pogarsza to odwodnienia (§ 8(16)). [49]
- **Załamania bez łuku:** drogi zamiejskie – różnica pochyłeń $\leq 0,2\%$ (100–140 km/h), $\leq 0,5\%$ (60–90), $\leq 1,0\%$ (30–50) (WR-D-22-2 § 8(17)); ulice – $\leq 0,5\%$ (60 km/h) lub $\leq 1,0\%$ (30–50 km/h).[5] [49]
- **Najmniejsza zalecana odległość między załamaniami niwelety:** drogi zamiejskie (WR-D-22-2 tab. 8.3) – 1 000 m (140 km/h), 800 (130), 600 (120), 500 (110), 400 (100), 375 (90), 350 (80), 300 (70), 250 (60), brak wymogu ≤ 50 ; ulice GP/G – 350 m (80), 300 (70), 250 (60).[5] [49]
- **Wzory łuku pionowego (parabola 2°, praktyka):**
 - $T = R \cdot |i_1 - i_2| / 2$,
 - $f(B) = T^2 / (2R)$,
 - rzędna na łuku $y = x^2 / (2R)$.

3.5 Skarpy, rowy, pobocza gruntowe

Skarpy – WR-D-22-2 § 4.9 (zweryfikowane): PTB § 25 wymaga tylko stateczności, ale WR-D-22-2 podaje wartości liczbowe (tabela poniżej). Wysokość skarpy nasypu mierzy się od dna rowu lub podstawy skarpy do krawędzi korony, wysokość skarpy wykopu – od dna rowu do górnej krawędzi skarpy. W trudnych warunkach dopuszcza się większe pochylenie pod warunkiem zapewnienia stateczności (np. umocnienie); wykop w gruncie skalistym może być bardziej stromy. Łagodniejsze skarpy są dopuszczalne ze względów BRD, utrzymania, kosztów lub estetyki. W strefie bez przeszkód pochylenie skarp wg WR-D-22-1. Wymiarów rowów WR-D-22-2 nie podaje (odwodnienie – WR-D-71-2). [49]

Element	Wartość i źródło
Nasyp lub wykop A/S (także skarpa rowu), $h \leq 2,00$ m	$\leq 1:3$ – WR-D-22-2 § 4.9(1)a
Nasyp lub wykop A/S, $2,00 < h \leq 8,00$ m	$\leq 1:1,5$ – WR-D-22-2 § 4.9(1)b
Nasyp lub wykop GP, G, Z, L, D	$\leq 1:1,5$ – WR-D-22-2 § 4.9(3)
$h > 8,00$ m albo $h > 6,00$ m przy pochyleniu (choćby fragmentu) $> 1:3$	stateczność liczona indywidualnie – WR-D-22-2 § 4.9(5)a–b
Nasyp na podłożu do wzmocnienia; grunty/materiały wymagające szczególnych procedur; osuwiska, szkody górnicze; tereny zalewowe	stateczność liczona indywidualnie – WR-D-22-2 § 4.9(5)c–f
Rów: dno / głębokość / skarpy	$\geq 0,4$ m / $\geq 0,5$ m / $\leq 1:1,5$ – tylko WT 1999 (uchylone); aktualne wymagania: WR-D-71-2 (nie weryfikowałem)
Rów trójkątny (A, S, GP, $h < 1$ m)	skarpa wewn. $\leq 1:3$, zewn. $\leq 1:5$ – tylko WT 1999 (uchylone)
Pochylenie pobocza gruntowego:	
A/S: 8% na zewnątrz (WR-D-22-2 § 4.7(6)). [49] GP, G, Z, L, D (WR-D-22-2 tab. 4.7.3) i ulice (WR-D-24-2 tab. 7.5.2): 6–8% przy szerokości $\geq 1,00$ m; 8% przy $< 1,00$ m. [49] Na łuku, strona wewnętrzna: jak na prostej, ale co najmniej o 1% więcej niż pochylenie jezdni.[5][33] Na łuku, strona zewnętrzna: jak jezdnia. Pobocze dzieli się na dwie części, gdy za barierą jest $\geq 1,00$ m pobocza albo pobocze ma $\geq 2,50$ m (granica 1,50 m od krawędzi).[5]	

3.6 Typowe przekroje dróg dwupasowych 1/2 – drogi zamiejskie (WR-D-22-2 tab. 5.2.1 – zweryfikowana) [49]

Klasa	Wariant	Jezdnia [m]	Opaska [m]	Pobocze gruntowe [m]	Korona [m]
GP	standard / TW	7,00 / 6,50	0,75 / 0,50	$\geq 0,75$ / $\geq 0,50$	$\geq 10,00$ / $\geq 8,50$

Klasa	Wariant	Jezdnia [m]	Opaska [m]	Pobocze gruntowe [m]	Korona [m]
G	standard / TW	7,00 / 6,00	0,50 lub 0,00 / 0,00	$\geq 0,75$ (z opaską) lub $\geq 1,25$ (bez opaski) / $\geq 0,50$ (zal. 1,25)	$\geq 9,50$ / $\geq 7,00$
Z	standard / TW	6,00 / 5,50	0,50 lub 0,00 / 0,00	$\geq 0,75$ (z opaską) lub $\geq 1,00$ (bez opaski) / $\geq 0,50$ (zal. 1,00)	$\geq 8,50$ (z opaską) lub $\geq 8,00$ (bez) / $\geq 6,50$
L	standard / TW	5,50 / 5,00	0,00	$\geq 0,75$ / $\geq 0,50$	$\geq 7,00$ / $\geq 6,00$
D	standard / TW	5,00 / 4,50	0,00	$\geq 0,75$ / $\geq 0,50$	$\geq 6,50$ / $\geq 5,50$

Dla dróg dwujezdniowych i pozostałych typów przekrojów pełne schematy zawiera katalog WR-D-22-4.[34][35]

4. Rysunki branży drogowej – treść i skale

4.1 Plan sytuacyjny (rzut)

Plan sporządza się na **mapie do celów projektowych**, zwykle w skali 1:500.[36][37] Na autostradach i drogach ekspresowych stosuje się 1:1000, ale **PZT dla inwestycji liniowej ma być w skali nie mniejszej niż 1:1000** (§ 9 ust. 5 Dz.U. 2020/1609).[38][39]

Treść planu:

- oś z kilometrażem i punktami głównymi, tabelki łuków (α , R, A, L, T, B, Ł);
- krawędzie jezdni, opaski, pobocza, krawężniki;
- skarpy z kreskowaniem kierunku spadku, rowy z kierunkiem spływu;
- zjazdy, skrzyżowania, obiekty i przepusty z kilometrażem;
- linie rozgraniczające pasa drogowego;
- kolizje z sieciami, zieleń do usunięcia;
- współrzędne punktów tyczenia (PL-2000, zgodnie z mapą do celów projektowych).

4.2 Profil podłużny

Typowe skale: **1:1000/1:100** (poziom/pion) na drogach zamiejskich oraz **1:500/1:50** na krótkich odcinkach i ulicach. Obie spotyka się w PW samorządowych.[37][40]

Pasek (tabela) pod rysunkiem zawiera kolejno:

1. kilometraż i odległości;
2. rzędne terenu;
3. rzędne niwelety (projektowane, zwykle w osi lub na krawędzi, zależnie od przyjętej osi obrotu);
4. wysokości nasypu i głębokości wykopu;
5. pochylenia niwelety [%] z długościami odcinków;
6. łuki pionowe z R, T, f (B), punktem wierzchołka (W) i jego rzędną;
7. **plan w pasku**: proste, łuki z R, kłotoidy z A, α ;
8. **wykres przechytek** (q lewej i prawej strony, rampy);
9. przekroje geotechniczne i grunty (z dokumentacji geotechnicznej);
10. obiekty i przepusty z rzędnymi, skrzyżowania i zjazdy, rowy (dno rowu lewego/prawego, jeśli pokazywane).

Treści paska **nie normuje przepis**; to praktyka branżowa i wymagania szablonów inwestora.

4.3 Przekroje normalne (typowe) i poprzeczne

Przekroje normalne – typowo 1:50, czasem 1:100.[36][37][41] Przedstawiają przekrój charakterystyczny dla odcinka, z zakresem kilometrażowym. Zawierają:

- wymiary elementów przekroju i pochylenia poprzeczne;
- oś obrotu;
- **warstwy konstrukcji nawierzchni** z grubościami i materiałami (np. ścieralna AC/SMA, wiążąca, podbudowa zasadnicza, pomocnicza, warstwa ulepszanego podłoża), kategorię ruchu KR oraz nośność podłoża;
- krawężniki i opornik;
- odwodnienie (rów, ściek, drenaż);
- skarpy z pochyleniem i umocnieniem (humus, obsiew);
- barierę i skrajnię;
- sieci w pasie.

Stany przekroju do pokazania na ściągde (typowe rysunki normalne):

1. **Na prostej:** przekrój daszkowy 2,0% (G–D) lub 2,5% (A/S/GP) na obie strony; pobocze gruntowe 6–8%.
2. **W łuku z przechylką:** przekrój jednostronny $q = 2,0$ (G–D) lub 2,5 (A, S, GP) ... 7% (zamiejskie, zalecane $\leq 5\%$) lub $\leq 5\text{--}6\%$ (ulice), spadek do wewnątrz łuku; pobocze wewnętrzne $\geq q + 1\%$; pobocze zewnętrzne jak jezdnia albo z załamaniem (patrz 3.5); poszerzenie jezdni po wewnętrznej stronie łuku.
3. **W rampie przechyłkowej (strefa przejścia):** sekwencja przekrojów:
 - daszek 2%/2%;
 - połówka zewnętrzna 0% (punkt „0”, tu kluczowe jest $\geq 0,7\%$ pochylenia ukośnego);
 - przekrój jednostronny 2%/2%;
 - narastanie do q łuku.

Na profilu krawędzi dodatkowe pochylenie krawędzi musi mieścić się między 0,1 a $\Delta i_{\max}$ (0,9 / 1,0 / 1,6 / 2,0% dla ≥ 100 / 80–90 / 60–70 / ≤ 50 km/h).

4. **Nasyp i wykop:** nasyp ze skarpą (i rowem u podnóża albo bez rowu); wykop z rowem przy koronie i przeciwskarpą, ewentualnie drenaż; przekrój mieszany (półnasyp-półwykop) na zboczu, ze stopniowaniem podłoża.

Przekroje poprzeczne – typowo 1:100 (dopuszczalnie 1:100/1:200). [37][40] Wykonuje się je w stałym rozstawie oraz w punktach charakterystycznych: początki i końce ramp, punkt „0”, obiekty, przepusty, zjazdy. Są podstawą obliczenia mas ziemnych (bilansowanie wymaga § 74 PTB) i przedmiaru. [4]

- **⚠ Rozstaw 25 m / 50 m / 20 m nie wynika z żadnego przepisu.** To ustalenie umowne lub zwyczajowe. W PW z przedmiarem robót ziemnych gęstszy rozstaw (np. co 25 m lub 20 m) poprawia dokładność. Sprawdzić wymagania OPZ/PFU danego kontraktu.

5. Zawartość dokumentacji – projekt budowlany vs projekt wykonawczy

5.1 Projekt budowlany (Dz.U. 2020/1609 + zm.) – trzy części

Część	Co zawiera (w odniesieniu do drogi)	Skale
PZT – projekt zagospodarowania działki lub terenu	Część opisowa i rysunkowa na mapie do celów projektowych: usytuowanie drogi i obiektów, układ komunikacyjny, sieci, ukształtowanie terenu i zieleń (istniejąca do likwidacji, projektowana – por. WR-D-24-2 § 7.11.3), granice obszaru oddziaływania[5]	$\geq 1:500$; dla inwestycji liniowych $\geq 1:1000$ (§ 9 ust. 5)[38]
PAB – projekt architektoniczno-budowlany	Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne obiektu, w drodze m.in. przekroje typowe, zasady geometrii, informacja o obszarze oddziaływania, opinie i uzgodnienia; składany do organu	skala dostosowana; dla obiektu liniowego „w sposób umożliwiający jego odwzorowanie z dokładnością zapewniającą czytelność” (§ 9 ust. 4)[42]
PT – projekt techniczny	Część opisowa (§ 23: rozwiązania konstrukcyjne, założenia i wyniki obliczeń itd.). Część rysunkowa (§ 24): „dla obiektu liniowego – przekroje poprzeczne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach”. [43][44] Nie jest składany do organu – inwestor przekazuje go kierownikowi budowy przed rozpoczęciem robót (Prawo budowlane, zasada od 19.09.2020)	$\geq 1:200$ (duże obiekty) / $\geq 1:100$ (§ 9 ust. 3); [44] dla liniowych jak wyżej

Na każdym rysunku umieszcza się metrykę (§ 10): nazwę obiektu, tytuł, skalę i numer rysunku, projektanta z numerem uprawnień itd.[39][42]

Postać elektroniczna projektu: PDF, pojedynczy plik ≤ 150 MB, rozwiązania w postaci wektorowej, mapa do celów projektowych może być rastrowa.[45]

Nowelizacje po tekście jednolitym: Dz.U. 2023 poz. 2405 (rozporządzenie MRiT z 27.10.2023, w mocy od 01.04.2024) dotyczy liczenia powierzchni zabudowy i całkowitej oraz analizy akustycznej w PT budynków mieszkalnych i dla dróg jest nieistotne. Dz.U. 2026 poz. 597 (rozporządzenie MFiG z 27.04.2026, w mocy od 19.05.2026) dodaje warunki ochrony ludności i opis dostępności oraz wymóg podawania w PZT odległości i

wymiarów „z dokładnością do 0,01 m”. Przepisy o dokładności i dostępności obowiązują od 4/5.11.2026, co ma znaczenie dla PZT drogowych sporządzanych od tej daty.

5.2 Projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiar (Dz.U. 2021/2454)

Kiedy PW jest wymagany: zamówienie publiczne na roboty budowlane wymagające PB. Dokumentacja projektowa obejmuje wtedy PB (w zakresie uwzględniającym specyfikę robót), PW i przedmiar. Przedmiar może zostać pominięty przy wynagrodzeniu ryczałtowym lub przy zamówieniu z wolnej ręki.[8][46]

§ 5 ust. 1: „Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.”[47][48]

§ 5 ust. 2: PW zawiera **rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót i skale PB** wraz z wyjaśnieniami opisowymi.[46] Rysunki i opisy dotyczą:

1. części obiektu,[46]
2. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,[46]
3. detali oraz urządzeń budowlanych,[46]
4. sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego,[46]

w zakresie, którego „odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające”. [8]

§ 5 ust. 3: PW dotyczy, zależnie od zakresu robót:

- przygotowania terenu pod budowę;[48]
- robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;[48]
- robót w zakresie instalacji budowlanych;[48]
- robót związanych z zagospodarowaniem terenu.[48]

§ 5 ust. 4: forma PW jest jak dla PB.[48]

Przedmiar (§ 6) – zestawienie pozycji w kolejności technologicznej. Każda pozycja zawiera:

- numer pozycji;
- kod grupy/klasy/kategorii robót (CPV);
- numer specyfikacji technicznej;

- opis robót z obliczeniem ilości;
- jednostkę miary;[8]
- liczbę jednostek.[8]

Strona tytułowa dokumentacji obejmuje m.in.:

- nazwę zamówienia i adres obiektu;
- kody CPV;[48]
- zamawiającego;[48]
- spis zawartości;[48]
- autorów i datę opracowania.[48]

STWiORB – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w GDDKiA w formie WWiORB (wymagania wykonania i odbioru). Zawierają wymagania materiałowe, technologię, kontrolę jakości, tolerancje (np. spadek $\pm 0,5\%$, rzędna ± 1 cm), obmiar i odbiory.[18]

5.3 Typowy podział branżowy PW (praktyka GDDKiA – nie wynika z rozporządzenia)

Typowe branże (tomy):

1. drogowa;
2. mostowa (obiekty inżynierskie);
3. odwodnienie (kanalizacja deszczowa, rowy, zbiorniki, przepusty);
4. konstrukcje oporowe / geotechnika (wzmocnienie podłoża);
5. oświetlenie;
6. sieci – przebudowa kolizji (elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacja sanitarna);
7. stała organizacja ruchu, sygnalizacja, ITS;
8. czasowa organizacja ruchu (często po stronie wykonawcy);
9. zieleni i gospodarka drzewostanem;
10. ochrona środowiska (ekrany, przejścia dla zwierząt);
11. ogrodzenia, urządzenia BRD.

Rozpisanie tomów zawsze definiuje OPZ lub PFU danej umowy.

5.4 Typowy wykaz rysunków PW – branża drogowa (praktyka, na podstawie przykładowych PW samorządowych)

Nr (przykład)	Rysunek	Typowa skala
D-01	Plan orientacyjny	1:10 000 – 1:25 000
D-02	Plan sytuacyjny (zestaw arkuszy)	1:500 (A/S: 1:1000)
D-03	Profil podłużny (oś główna, drogi boczne, zjazdy)	1:1000/1:100 lub 1:500/1:50
D-04	Przekroje normalne (typowe)	1:50
D-05	Przekroje poprzeczne (zestaw)	1:100
D-06	Konstrukcje nawierzchni (jezdnia, chodnik, zjazdy, pobocza)	1:10 – 1:25
D-07	Plan warstwiczny (uksztalowanie wysokościowe skrzyżowań i placów)	1:250 – 1:500
D-08	Skrzyżowania i zjazdy – geometria i wymiarowanie	1:250 – 1:500
D-09	Plan tyczenia z wykazem współrzędnych	1:500 + tabela
D-10	Szczegóły: krawężniki, ścieki, umocnienia skarp, przepusty, zatoki, progi	1:10 – 1:50
D-11	Rampy przehytkowe (profile krawędzi) / plan rozmieszczenia szczelin (nawierzchnie betonowe)	wg potrzeb

6. Schemat procesu projektowego (sekwencja do schematu blokowego)

1. Dane wejściowe:

- mapa do celów projektowych (1:500 / 1:1000);
- decyzja środowiskowa, MPZP lub ZRID;
- dokumentacja geotechniczna;
- pomiary i prognozy ruchu (WR-D-12, WR-D-13);
- inwentaryzacja sieci i zieleni;
- wytyczne zarządcy, w tym pojazd miarodajny (§ 14 PTB).

2. Parametry projektowe: kategoria → klasa drogi (§ 12 PTB) → V_{dp} (§ 13) → przekrój n/m (§ 15) → szerokości (§ 17, § 23).

3. Trasa w planie:

- proste, łuki R, kłotoïdy A;
- kontrola R/q (tab. 7.1.2 WR-D-22-2 lub 6.2.2 WR-D-24-2);
- kontrola widoczności (Lz);
- poszerzenia na łukach.

4. Profil podłużny:

- niweleta i pochylenia (§ 20 PTB);
- łuki pionowe (R, T $\geq$ Vdp, f $\geq$ 0,05 m);
- koordynacja plan/profil (WR-D-22-2 rozdz. 9);
- rzędné na obiektach i skrajnie (WR-D-21).

5. Przekroje:

- normalne (na prostej, w łuku, w rampie);
- rampy ($0,1 \cdot a \leq \Delta i \leq \Delta i_{\max}$, pochylenie ukośné $\geq 0,7\%$);
- przekroje poprzeczne co ustalony rozstaw;
- bilans mas (§ 74).

6. **Konstrukcja nawierzchni:** KR z ruchu projektowego (osie 100 kN / 115 kN wg § 76) → katalog WR-D-61/62/63 lub projekt indywidualny.

7. Odwodnienie:

- WR-D-71: spadki, rowy, ścieki, kanalizacja, retencja;
- od 8.10.2026 także obowiązkowe uwzględnienie ryzyk klimatycznych (nowy § 9 ust. 1a PTB).

8. **Skrzyżowania, węzły, zjazdy:** WR-D-31, 32, 33; przepustowość (§ 58 ust. 2).

9. **Wyposażenie i BRD:** strefy bez przeszkód, bariery (§ 26, § 88–90), oświetlenie (WR-D-72), stała organizacja ruchu.

10. **Uzgodnienia i opinie:** zarządcy sieci, zarządcą drogi, organ zarządzający ruchem, ewentualnie audyt BRD.

11. **PB** (PZT + PAB + PT) → pozwolenie na budowę lub ZRID.

12. **PW + STWiORB/WWiORB + przedmiar** → kosztorys, przetarg (lub w „zaprojektuj i wybuduj” – zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu) → realizacja → projekt tymczasowej organizacji ruchu → dokumentacja powykonawcza.

Oprogramowanie (krótko):

- Autodesk Civil 3D z polskim Country Kit;
- Bentley OpenRoads Designer (następca InRoads/MX);
- polskie programy branżowe, np. rodzina aplikacji dla dróg działająca w środowisku CAD;
- do przejezdności – AutoTURN lub Vehicle Tracking.

Wybór oprogramowania nie wpływa na wymagania prawne. MI zapowiadało w prezentacji WR-D-22-2 własny program do doboru krzywych przejściowych – jego dostępności nie sprawdzałem.

7. Zastrzeżenia (co sprawdzić przed wydrukiem ściąg)

- **Tablice WR-D-22-2 – zweryfikowane w oryginale 29.09.2026.** Rejestr poprawek względem poprzedniej wersji:
 - Tab. 7.1.2 (R/q): usunięto nieistniejące wartości dla $q = 2,0\%$ przy 140/130/120 km/h (3 400 / 2 900 / 2 400 – $q = 2\%$ jest tam niedopuszczalne); dodano kolumny $-2,5 / -2,0 / 6,0 / 7,0\%$; potwierdzono $q_{\max} = 7\%$.
 - Tab. 4.4.3.2 (rampy): $\Delta i_{\max} = 0,9\%$ (≥ 100), $1,0\%$ (80–90), $1,6\%$ (60–70), $2,0\%$ (≤ 50) – zamiast błędnych $0,5 / 1,0 / 1,5\%$ z analogii do WT 1999.
 - Tab. 7.1.5 ($k_{\max}$): potwierdzono $0,3\text{--}0,9 \text{ m/s}^3$, dodano $0,4$ dla 90 km/h; § 7.2 to serpentyny, a nie warunki kłotoid (§ 7.1(14)–(17)); dodano tab. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6.
 - Tab. 8.4 (łuki pionowe): poprawiono 7 wartości (wypukłe 80–30 km/h, wklęsły 100 km/h) i zamienione opisy wierszy wklęsłych; dodano § 8(5), 8(17) oraz tab. 8.2 i 8.3. Tab. 8.1 zgodna z PTB – bez zmian.
 - § 4.9 (skarpy): wartości $1:3 / 1:1,5$ potwierdzone w WR-D-22-2 (wcześniej przypisane wyłącznie uchylonym WT 1999); usunięto podział wykopów A/S na $1:3 / 1:2 / 1:1,5$, którego WR-D-22-2 nie zawiera. Tab. 5.2.1: dodano warianty G i Z bez opaski.

Źródło weryfikacji: WR-D-22-2 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich.

Część 2: Kształtowanie geometryczne”, wersja 01, obowiązuje od 2023.01.23

(gov.pl/web/infrastruktura/wr-d). Nadal niezwyfikowane: wymiary rowów (WR-D-71-2).

- **Skarpy i rowy:** pochylenia skarp 1:3 / 1:1,5 są w obowiązującym WR-D-22-2 § 4.9. Wymiary rowów 0,4 / 0,5 m pochodzą wyłącznie z uchylonych WT 1999 – przed użyciem sprawdzić WR-D-71-2.
- **Uchylenie § 3 PTB (od 22.10.2025)** zmienia uzasadnienie prawne stosowania WR-D, ale nie ich treść. Status wynika z formuły na każdym WR-D („zasady wiedzy technicznej”, „dobrowolne stosowanie”) oraz z umowy.
- **Umowa jest nadrzędna:** w kontraktach GDDKiA (PFU, OPZ, WWiORB) wersja WR-D i tolerancje są często zapisane wprost. W razie sprzeczności obowiązuje PTB, potem umowa, potem WR-D.
- **Nowy § 9 ust. 1a PTB (ryzyka klimatyczne)** wchodzi w życie 8.10.2026 – dotyczy projektów sporządzanych od tej daty.
- **Nowelizacje rozporządzenia o projekcie budowlanym:** Dz.U. 2023/2405 (w mocy od 01.04.2024; powierzchnie zabudowy, akustyka budynków – dla dróg nieistotne) i Dz.U. 2026/597 (w mocy od 19.05.2026; ochrona ludności, dostępność, wymiary w PZT „z dokładnością do 0,01 m” od 4/5.11.2026) – przed wydrukiem potwierdzić brzmienie w ISAP.

Sources

1. [Wzorce i standardy przy projektowaniu dróg publicznych - Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa](#)
2. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych - Rozporządzenie Minis](#)
3. [Przepisy techniczno-budowlane \(PTB\) - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl](#)
4. <https://www.gov.pl/attachment/fae6f222-c37b-4e95-8189-26ee40e105ae>
5. [Wytyczne projektowania ulic Część 2: Kształtowanie geometryczne](#)
6. [WR-D-21: Wytyczne wyznaczania skrajni dróg i ulic](#)
7. [WR-D-22-2 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich - Część 2: Kształtowanie geometryczne](#)
8. [Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2454 - INFOR.PL](#)
9. [Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego](#)
10. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych opublikowane - Kongres Drogowy](#)

11. [Jak budować drogi publiczne? Opublikowano nowelizację rozporządzenia \(dokument\)](#)
12. [Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 3/2025 - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych](#)
13. [Zmiana rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych - Prawo.pl](#)
14. [1. Literatura](#)
15. [WR-D - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl](#)
16. [Plan sytuacyjny – DROGI i MOSTY](#)
17. [Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych. - Prawo.pl](#)
18. [Wykorzystanie PTB i WR-D w projektowaniu na przykładzie odwodnienia dróg](#)
19. [DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2022 r.](#)
20. <https://kongresdrogowy.pl/wp-content/uploads/2022/11/Projektowanie-drog-zamiejskich-i-ulic-%E2%80%93-Prof.-Piotr-Olszewski%5EJ-Politechnika-Warszawska.pdf>
21. [WR-D-22-2 Odcinki dróg - zawartość](#)
22. [Budownictwo Drogowe I - Obliczenia Trasy w Planie \(Sem. 5\) - Studocu](#)
23. [WR-D-22-2 Wytyczne projektowania odcinków dróg ...](#)
24. [Projekt odcinka drogi klasy L - Budownictwo drogowe I 2024/2025](#)
25. [PARAMETR KLOTOIDY, Projektowanie Dróg](#)
26. [Zestawienie wypisów z Rozporządzenia MTiGW DZ.U. nr 43 i podstawowych wzorów](#)
27. [Przykład doboru parametru A](#)
28. [dr inż. Tadeusz Zieliński prof. dr. hab. Piotr Olszewski Politechnika Warszawska. WR-D-22-2 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich - PDF Darmowe pobieranie](#)
29. [P. Olszewski i inni](#)
30. [§ 42. - Skarpy nasypów i wykopów - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać](#)

31. [§ 102. - Rowy odwadniające drogę - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać](#)
32. [Nachylenie skarp i nasypów - wg. Rozporządzenia Ministra](#)
33. [Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejских i ulic](#)
34. [WZORCE I STANDARDY WRD-22-4 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejских.](#)
35. [Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejских Część 4: Katalog typowych](#)
36. [DROG-PLAN PROJEKT WYKONAWCZY - grodkow.pl](#)
37. [Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo](#)
38. [Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1609 - INFOR.PL](#)
39. [Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.](#)
40. [Utwardzenie działki 1060/1 z przeznaczeniem na plac manewrowy](#)
41. [2.0 % 270 25 25 4.2 A Data opracowania: sierpień 2009r. Skala Nr rys](#)
42. [Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. - Prawo.pl](#)
43. [DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2020 r.](#)
44. [DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r.](#)
45. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Inżynier Budownictwa](#)
46. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego \(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454\) - Portal ZP](#)
47. [Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - INFORLEX Freemium](#)
48. [DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2021 r.](#)

49. [WR-D-22-2 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 2: Kształtowanie geometryczne, wersja 01, obowiązuje od 2023.01.23 – oryginalny PDF \(Ministerstwo Infrastruktury, gov.pl/web/infrastruktura/wr-d\)](#)